팀원 A 작업 완료 및 통합 안내

입력 이미지 분석·도형 마스크 모듈 전달 문서

1. 팀원 A 구현 범위

- 이미지 테두리 픽셀을 이용한 배경색 자동 추정
- JPG 압축 노이즈를 고려한 RGB 색상 허용 오차 비교
- 배경 픽셀과 도형 픽셀 구분
- 도형의 실제 경계 좌표 계산
- Head, Body, Points 도형 마스크 생성
- 도형 위치와 크기가 변경되어도 동작하도록 전체 픽셀 분석

2. 전달 파일

```
C:₩Users₩rlaal₩Downloads₩영상처리₩Template₩20241105₩SRC₩ObjectDetector.h

C:₩Users₩rlaal₩Downloads₩영상처리₩Template₩20241105₩SRC₩ObjectDetector.cpp
```

두 파일은 ImageProcessing.vcxproj에도 등록되어 있습니다.

3. 팀원 B의 사용 방법

각 입력 이미지에 대해 ObjectMask를 생성합니다. JPG 또는 PNG를 CxImage로 로드한 뒤 다음과 같이 호출합니다.

```
ObjectMask headMask;
ObjectMask bodyMask;
ObjectMask pointsMask;

AnalyzeImage(headImage, 15, headMask);
AnalyzeImage(bodyImage, 15, bodyMask);
AnalyzeImage(pointsImage, 15, pointsMask);
```

픽셀별 도형 여부는 다음과 같이 확인합니다.

```
headMask.IsObjectPixel(x, y)
bodyMask.IsObjectPixel(x, y)
pointsMask.IsObjectPixel(x, y)
```

도형 전체의 경계는 각 마스크의 bounds에서 확인할 수 있습니다. bounds의 right와 bottom은 Windows RECT 규칙에 따라 끝 좌표보다 1 큰 값입니다.

4. 팀원 B가 구현할 합성 규칙

조건	결과 처리
Head만 존재	Head 도형 색상 사용
Body만 존재	Body 도형 색상 사용
Head와 Body가 중첩	기존 도형과 다른 별도 색상 사용

조건	결과 처리
Points 영역	중간 결과에서 subtract 처리
배경 영역	정한 결과 배경색 유지

처리 순서는 반드시 다음과 같습니다.

```
squid_head + squid_body
그 결과 - squid_points
최종 결과 이미지 저장
```

5. 통합 후 확인 목록

- 세 이미지가 모두 로드되는가
- AnalyzeImage()가 세 이미지에서 정상적으로 마스크를 생성하는가
- Head의 삼각형 영역이 검출되는가
- Body의 사각형과 돌출부가 검출되는가
- Points의 네 원이 모두 마스크에 포함되는가
- 도형 위치를 바꾸어도 특정 좌표 없이 처리되는가
- Head와 Body의 중첩 영역이 별도 색상으로 표시되는가
- 최종 결과가 이미지 파일로 저장되는가

6. 현재 구현에서 지킨 제한사항

- CxImage의 GetWidth(), GetHeight(), GetPixelColor()만 사용
- OpenCV 미사용
- 이진화·그레이스케일·에지 검출·라벨링·윤곽선 추출 함수 미사용
- 특정 도형 좌표 하드코딩 없음
- 전체 픽셀을 직접 순회하여 도형을 분석

팀원 A의 이미지 분석 파트는 완료되었으며, 이제 팀원 B가 이 마스크를 이용해 Add/Subtract 합성과 중첩 색상 처리를 구현하면 됩니다.